

Les Petits Devoirs du Soir – DDS

Exercice 203 – Diagramme de Bode★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

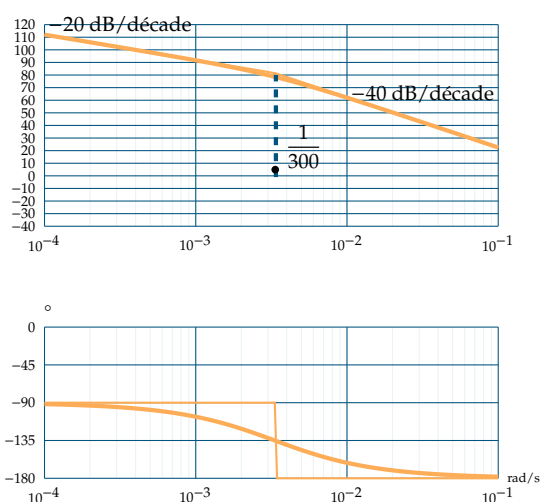
$$F_3(p) = \frac{40}{p(1 + 300p)}.$$

Tracer asymptotique

Positionnement du diagramme de gain Lorsque ω tend vers 0, $F_3(p) \simeq \frac{40}{p}$. Cette asymptote de pente -20 dB/décade passe par le point $(40, 0)$.

SLCI

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = \frac{1}{300} \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{40}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{1 + 300p}$	0 dB/décade 0°		-20 dB/décade -90°
$F_3(p)$	-20 dB/décade -90°		-40 dB/décade -180°



Exercice 202 – Diagramme de Bode ★

Question 1 Tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert suivante :

$$F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 20p + 100p^2)}. \text{ On a } \frac{1}{\omega_0^2} = 100 \text{ et } \omega_0 = 0,1 \text{ rad s}^{-1}.$$

$$\text{On a } \frac{2\xi}{\omega_0} = 20 \text{ soit } \xi = \frac{20 \times \omega_0}{2} = 1.$$

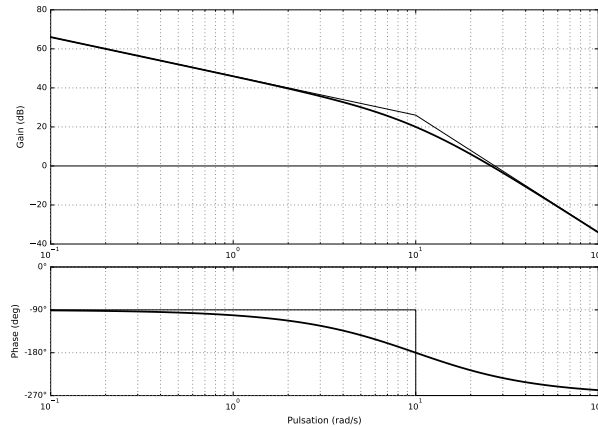
(On a donc une racine double et on pourrait remarquer que : $F_1(p) = \frac{200}{p(1 + 10p)^2}$).

SLCI

Pas de corrigé pour cet exercice.

	$\omega \rightarrow 0$	$\omega = 0,1 \text{ rad/s}$	$\omega \rightarrow \infty$
$H_1(p) = \frac{200}{p}$	-20 dB/décade -90°		-20 dB/décade -90°
$H_2(p) = \frac{1}{(1 + 10p)^2}$	0 dB/décade 0°		-40 dB/décade -90°
$F_1(p)$	-20 dB/décade -90°		-60 dB/décade -270°

Lorsque $\omega \ll 0,1$, $F_1(p) \simeq \frac{200}{p}$ et $G_{dB}(0,1) = 20 \log 200 - 20 \log 0,1 = 66 \text{ dB}$.



Exercice 201 – Palettisation – Stabilité ★

02 PERF

On montre que la fonction de transfert du réducteur est $R(p) = \frac{\alpha_r(p)}{\Omega_m(p)} = \frac{1}{Np}$, que $k_a = \frac{\pi}{180} k_r$ et que la FTBO est donnée par $T(p) = \frac{k_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}$ ($k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$).

On souhaite une marge de phase de 45° .

Question 1 Déterminer la valeur de K_{BO} permettant de satisfaire cette condition. On souhaite une marge de phase de 45° . On cherche donc ω_φ tel que $\varphi(\omega_\varphi) = -180 + 45 = -135^\circ$.

$$\varphi(\omega) = -90 - \arg(1 + \tau_m j\omega) = -90 - \arctan(\tau_m \omega).$$

$$\begin{aligned} \text{On a donc } \varphi(\omega_\varphi) = -135 &\Leftrightarrow -90 - \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -135 \Leftrightarrow -\arctan(\tau_m \omega_\varphi) = -45 \\ &\Leftrightarrow \arctan(\tau_m \omega_\varphi) = 45 \Rightarrow \tau_m \omega_\varphi = 1 \Rightarrow \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} \Rightarrow \omega_\varphi = 200 \text{ rad s}^{-1}. \end{aligned}$$

Par suite, il faut que le gain soit nul en ω_φ .

$$\begin{aligned} \text{On a donc } G_{dB}(\omega) &= 20 \log k_{BO} - 20 \log \omega - 20 \log \sqrt{1 + \omega^2 \tau_m^2}. \text{ En } \omega_\varphi = \frac{1}{\tau_m} : G_{dB}(\omega_\varphi) = \\ 0 &\Leftrightarrow 20 \log k_{BO} - 20 \log \frac{1}{\tau_m} - 20 \log \sqrt{1 + \frac{1}{\tau_m^2} \tau_m^2} = 0 \Leftrightarrow \log k_{BO} + \log \tau_m - \log \sqrt{2} = 0 \\ &\Leftrightarrow \log \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 0 \Leftrightarrow \frac{k_{BO} \tau_m}{\sqrt{2}} = 1 \Leftrightarrow k_{BO} = \frac{\sqrt{2}}{\tau_m}. \end{aligned}$$

(A vérifier) $k_{BO} = 282,8$.

Question 2 En déduire la valeur du gain K_c du correcteur. $k_{BO} = \frac{k_c k_m k_r}{N}$; donc $k_c = \frac{N k_{BO}}{k_m k_r} = \frac{200 \times 282,8}{4 \times 30} = 471$.

Question 3 Déterminer l'écart de position. Il y a une intégration dans le correcteur. La FTBO est de classe 1 est le système est précis en position.

Exercice 200 – Exercice d'application ★

02 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Tracer le diagramme de Bode asymptotique de $H_{BO}(p)$ pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

Question 2 Tracer le diagramme de Bode du retard pour des pulsations comprises entre $0,5 \text{ rad s}^{-1}$ et 50 rad s^{-1} .

Question 3 Déterminer le gain K_c qui donne une marge de phase de 50° .

Question 4 La constante T_c qui laisse subsister une marge de phase d'environ 45° .

Question 5 Quelle est l'erreur de traînage du système corrigé pour l'entrée en rampe considérée (en négligeant le retard).

Exercice 199 – Valeur finale★

05 PERF

Question 1 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est un échelon d'am-

plitude E_0 . On a $H(p) = \frac{K}{1 + \frac{CK}{p(1+\tau_1p)(1+\tau_2p)}} = \frac{K}{p(1+\tau_1p)(1+\tau_2p) + CK}$. En conséquence, $S(p) = E(p) \frac{K}{p(1+\tau_1p)(1+\tau_2p) + CK}$.

$s_\infty = \lim_{t \rightarrow +\infty} s(t) = \lim_{p \rightarrow 0} pS(p) = \lim_{p \rightarrow 0} pE(p)H(p)$. Dans le cas où $E(p)$ est un échelon, on

a $E(p) = \frac{E_0}{p}$ et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{E_0}{p} \frac{K}{p(1+\tau_1p)(1+\tau_2p) + CK} = \frac{E_0}{C}$.

Question 2 Déterminer la valeur finale de $s(t)$ lorsque l'entrée est une rampe de pente k .

On a maintenant $E(p) = \frac{k}{p^2}$. On a donc et donc $s_\infty = \lim_{p \rightarrow 0} p \frac{k}{p^2} \frac{K}{p(1+\tau_1p)(1+\tau_2p) + CK}$ et $s_\infty = \infty$.

Exercice 198 – Écart★

05 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $E(p)$ et $P(p)$.

Question 2 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 3 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est un échelon d'amplitude E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Question 4 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est un échelon d'amplitude P_0 .

Question 5 Évaluer la valeur finale de $\varepsilon(t)$ lorsque $E(p)$ est une rampe de pente E_0 et $P(p)$ est une rampe de pente P_0 .

Exercice 197 – Exercice ★

06 PER

Pas de

Question 1 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique.

Question 2 En considérant le retard nul, déterminer l'écart statique, déterminer l'expression de la boucle ouverte $H_{BO}(p)$.

Question 3 Déterminer l'expression de $G_r(p)$, transmittance en boucle fermée du système avec retard de 0,2 s. Le système est soumise à une rampe de $0,1 \text{ rad s}^{-1}$.

Question 4 Donner la valeur de l'erreur de traînage correspondant à cette entrée, en négligeant le retard.

Question 5 Donner la valeur de l'écart statique du système avec retard.

Question 6 Donner la valeur de l'erreur de traînage du système avec retard.

Exercice 196 – Exercice ★

06 PERF

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de trainage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé avec $C_1(p)$ en fonction de la consigne, du gain K_N et des paramètres du correcteur et C et T_m .

Question 2 En déduire la condition (notée C_e) sur le gain C du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

On choisit finalement un correcteur PID : $C_2(p) = C \left(1 + \frac{1}{T_i p} + T_d p \right)$ avec $T_i = 2T_e$ et $T_d = \frac{T_e}{2}$.

Question 3 Montrer qu'on peut mettre ce correcteur sous la forme $C_2(p) = \frac{K}{p} (1 + Tp)^2$ et donner les expressions de K et de T en fonction de C et T_e .

Question 4 Donner l'expression de la fonction de transfert en boucle ouverte du système corrigé.

Question 5 Déterminer les expressions littérales de l'erreur statique E_S (consigne : échelon d'amplitude V_0) et de l'erreur de traînage E_T (consigne : rampe de pente γ_0) de cet asservissement corrigé.

Question 6 En déduire la condition sur la valeur du gain K du correcteur permettant de satisfaire l'exigence 1.2.3 du cahier des charges.

Exercice 195 – Pompe à piston radial ★

03 GEO

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Glissière de direction $\vec{i}_1$

1

2

Question 2 Exprimer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$.

On a $\vec{OA} + \vec{AB} + \vec{BO} = \vec{0}$ soit $-e\vec{i}_0 + \lambda\vec{i}_1 - R\vec{u} = \vec{0} \Leftrightarrow -e\vec{i}_0 + \lambda(t)\cos\theta(t)\vec{i}_0 + \lambda(t)\sin\theta(t)\vec{j}_0 - R\cos\varphi(t)\vec{i}_0 - R\sin\varphi(t)\vec{j}_0 = \vec{0}$.

En projetant les expressions sur $\vec{i}_0$ et $\vec{j}_0$, on a :
$$\begin{cases} -e + \lambda(t)\cos\theta(t) - R\cos\varphi(t) = 0 \\ \lambda(t)\sin\theta(t) - R\sin\varphi(t) = 0 \end{cases}$$

On cherche à supprimer $\varphi(t)$; donc

$$\begin{cases} -e + \lambda(t)\cos\theta(t) = R\cos\varphi(t) \\ \lambda(t)\sin\theta(t) = R\sin\varphi(t) \end{cases}$$

En élevant au carré les expressions et en sommant, on obtient $R^2 = (-e + \lambda(t)\cos\theta(t))^2 + \lambda(t)^2\sin^2\theta(t) \Rightarrow R^2 = (-e + \lambda(t)\cos\theta(t))^2 + \lambda(t)^2\sin^2\theta(t)$

$$\Rightarrow R^2 = e^2 - 2e\lambda(t)\cos\theta(t) + \lambda(t)^2.$$

Résolution de l'équation : $\lambda(t)^2 - 2e\lambda(t)\cos\theta(t) + e^2 - R^2 = 0$.

$$\text{On a } \Delta = (-2e\cos\theta(t))^2 - 4(e^2 - R^2) = 4e^2\cos^2\theta(t) - 4e^2 + 4R^2.$$

On a donc

$$\lambda(t) = \frac{2e\cos\theta(t) \pm \sqrt{4e^2\cos^2\theta(t) - 4e^2 + 4R^2}}{2}$$

$$= e\cos\theta(t) \pm \sqrt{e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2}$$

Question 3 En utilisant Python, tracer $\lambda(t)$ en fonction de $\theta(t)$. On garde la solution positive et obtient la courbe suivante.

Question 4 Exprimer $\dot{\lambda}(t)$ en fonction de $\dot{\theta}(t)$.

$$\text{En dérivant l'expression précédente, on a } \dot{\lambda}_+(t) = -e\dot{\theta}(t)\sin\theta(t) + \frac{1}{2}(e^2\cos^2\theta(t))' (e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$= -e\dot{\theta}(t)\sin\theta(t) - \frac{e^2\dot{\theta}(t)\cos\theta(t)\sin\theta(t)}{\sqrt{e^2\cos^2\theta(t) - e^2 + R^2}}.$$

À revoir

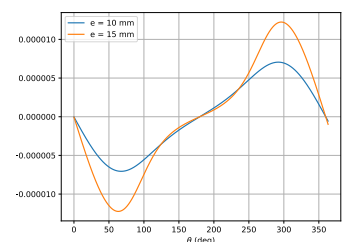
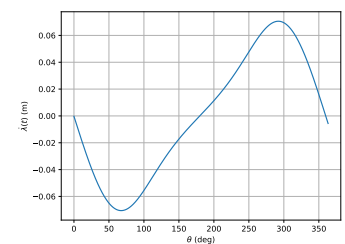
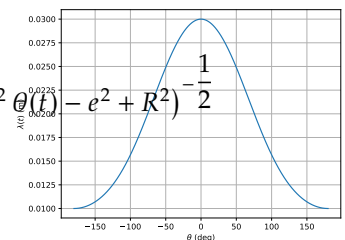
Question 5 Exprimer le débit instantané de la pompe.

Le débit instantané de la pompe est donné par $q(t) = S\dot{\lambda}(t)$.

Question 6 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm et $e = 15$ mm.

Question 7 En utilisant Python, tracer le débit instantané de la pompe pour un tour de pompe pour $e = 10$ mm pour une pompe à 5 pistons (5 branches 1+2).

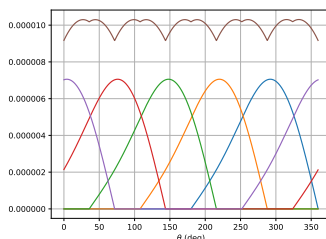
```
1 def plot_debit5p():
2     plt.cla()
3     w = 2*m.pi # rad/s (1tr/s)
4     les_t = np.linspace(0,6,6000)
5     les_theta = w*les_t
6
7     # Calcul de la vitesse instantanée des pistons.
8     les_lambda = calc_lambda(les_theta)
9     les_lambdap = calc_lambdap_bis(les_t, les_lambda)
10    les_lambdap = np.array(les_lambdap)
11
```



```

12 S= 1e-4 # Surface en m2
13
14 # 5 courbes de débit décalées d'un cinquième de tour
15 les_q1 = S*les_lambdap
16 les_q2 = S*les_lambdap[200:]
17 les_q3 = S*les_lambdap[400:]
18 les_q4 = S*les_lambdap[600:]
19 les_q5 = S*les_lambdap[800:]
20
21 # On conserve que les valeurs que sur un tour
22 les_q1 = les_q1[:1000]
23 les_q2 = les_q2[:1000]
24 les_q3 = les_q3[:1000]
25 les_q4 = les_q4[:1000]
26 les_q5 = les_q5[:1000]
27 plt.grid()
28
29 les_t = les_t[:1000]
30 les_theta = les_theta[:1000]
31
32 plt.xlabel("$\\theta$ (deg)")
33 plt.ylabel("Débit instantané $m^3s^{-1}$")
34
35 # On conserve que les valeurs positives (débit)
36 for i in range(len(les_q1)):
37     if les_q1[i]<0:
38         les_q1[i]=0
39     if les_q2[i]<0:
40         les_q2[i]=0
41     if les_q3[i]<0:
42         les_q3[i]=0
43     if les_q4[i]<0:
44         les_q4[i]=0
45     if les_q5[i]<0:
46         les_q5[i]=0
47
48 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1)
49 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q2)
50 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q3)
51 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q4)
52 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q5)
53
54 # Le débit instantané est la somme des contributions
55 plt.plot(np.degrees(les_theta), les_q1+les_q2+les_q3+les_q4+les_q5)
56 plt.show()
57 plt.savefig("10_05_c.pdf")

```



Exercice 194 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Il n'y a ici que la distance AB à paramétrer. On note $\overrightarrow{AB} = \lambda(t)\overrightarrow{i_0}$.

Exercice 193 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F)$.

On a $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) = \vec{0}$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F)$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, F \rightarrow \text{Bride}) &= \overrightarrow{\mathcal{M}}(B, F \rightarrow \text{Bride}) + \overrightarrow{AB} \wedge \vec{F} = (160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge (F_x\vec{x} + F_y\vec{y}) \\ &= ((160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge F_x\vec{x} + (160\vec{x} + 100\vec{y}) \wedge F_y\vec{y}) \\ &= (-100F_x + 160F_y)\vec{z} = (-100 \times 1000 \cos 60 + 160 \times 1000 \sin 60)\vec{z} = (-50000 + 138564)\vec{z} = \\ &88564\vec{z}.\end{aligned}$$

Exercice 192 – La Seine Musicale★



Question 1 En considérant que la perturbation $C_{\text{pert}}(p)$ est nulle, déterminer $H_f(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}$ sous forme canonique. Réduction de la boucle du moteur à courant continu :

$$\frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)} = \frac{\frac{k_c}{R + Lp} \frac{1}{J_{eq}p}}{1 + \frac{k_c}{R + Lp} \frac{k_e}{J_{eq}p}} = \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}.$$

On a alors,

$$\begin{aligned}\frac{X_{ch}(p)}{\Omega_c(p)} &= K_a \frac{CK_h \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}}{1 + CK_h K_{\text{capt}} \frac{k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c}} \\ &= K_a \frac{CK_h k_c}{(R + Lp) J_{eq}p + k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c} \\ &= \frac{K_a}{(k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c)} \frac{CK_h k_c}{\frac{J_{eq} (R + Lp)}{k_e k_c + CK_h K_{\text{capt}} k_c} p + 1}.\end{aligned}$$

Question 2 En prenant $\Omega_c(p) = 0$, exprimer la fonction de transfert $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{C_{\text{pert}}(p)}$

en la mettant sous la forme : $H_r(p) = -\frac{\alpha(1 + \tau p)}{1 + \gamma p + \delta p^2}$. Exprimer α , τ , γ et δ en fonction des différents paramètres de l'étude.

Par lecture directe du schéma-blocs, on a $\Omega_m(p) = \frac{1}{J_{eq}p} (C_{\text{pert}}(p) + C_m(p))$.

De plus, $C_m(p) = (U_m(p) - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp}$ et $U_m(p) = \varepsilon(p) CK_h = -\Omega_m(p) CK_h K_{\text{capt}}$.

On a donc,

$$\begin{aligned}\Omega_m(p) &= \frac{1}{J_{eq}p} C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p} (-\Omega_m(p) CK_h K_{\text{capt}} - k_e \Omega_m(p)) \frac{k_c}{R + Lp} \\ \Leftrightarrow \Omega_m(p) &= \frac{1}{J_{eq}p} C_{\text{pert}}(p) + \frac{1}{J_{eq}p} \Omega_m(p) (-CK_h K_{\text{capt}} - k_e) \frac{k_c}{R + Lp}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \Omega_m(p) \left(1 + \frac{1}{J_{eq}p} (CK_h K_{capt} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right) = \frac{1}{J_{eq}p} C_{pert}(p) \\
&\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{\frac{1}{J_{eq}p}}{\left(1 + \frac{1}{J_{eq}p} (CK_h K_{capt} + k_e) \frac{k_c}{R + Lp} \right)} \\
&\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{R + Lp}{J_{eq}p (R + Lp) + (CK_h K_{capt} + k_e) k_c} \\
&\Leftrightarrow \frac{\Omega_m(p)}{C_{pert}(p)} = \frac{R}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c} \frac{1 + \frac{L}{R}p}{\frac{J_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c} p (R + Lp) + 1}.
\end{aligned}$$

Par identification, on a alors : $\alpha = -\frac{R}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}$,

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$\gamma = \frac{RJ_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}$$

$$\delta = \frac{LJ_{eq}}{(CK_h K_{capt} + k_e) k_c}.$$

Question 3 Exprimer $X_{ch}(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_{pert}(p)$.

D'une part, $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p)$ quand il n'y a pas de perturbation. D'autre part, $\Omega_m(p) = H_r(p)C_{pert}(p)$ quand il n'y a pas de perturbation.

Par superposition, on a donc $\Omega_m(p) = H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{pert}(p)$.

Par suite, $X_{ch}(p) = (H_f(p)\Omega_c(p) + H_r(p)C_{pert}(p)) \frac{DK_{red}}{2p}$.

Exercice 191 – Mouvement RT ★

01 CIN 02 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.

C2-05

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 190 – Pompe à palettes ★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 189 – Pompe à piston axial ★

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Exercice 188 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer un schéma cinématique permettant de modéliser la liaison entre l'assise et le sol.

Exercice 187 – Tabouret ★★

Question 1 Proposer 3 schémas cinématiques permettant de modéliser les contacts entre le sol et le tabouret.

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 186 – Mouvement RT ★

C2-05

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

01 CIN 02 GEO

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 185 – Mouvement RT ★

B2-13

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 184 – Pompe à piston axial ★

Question 1 Réaliser le paramétrage du mécanisme.

01 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 183 – Mouvement T – ★

Question 1 Quel est le mouvement de 1 par rapport à 0.
1 est en translation de direction $\vec{i}_0$ par rapport à 0.

Question 2 Donner l'équation paramétrique de la trajectoire du point B, point appartenant à 1 par rapport à 0.

On a $\vec{AB} = \lambda(t) \vec{i}_0$. La trajectoire du point B est donc donnée par
$$\begin{cases} x_B(t) = \lambda(t) \\ y_B(t) = 0 \\ z_B(t) = 0 \end{cases} \quad \text{dans}$$

le repère $(A; \vec{i}_0, \vec{j}_0, \vec{z}_0)$.

02 CIN

Exercice 182 – Mouvement T – ★

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(1/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(1/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t) \vec{i}_0 \end{array} \right\}_{\forall P}.$$

$$\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_0.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 1/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{V(B, 1/0)}]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t) \vec{i}_0.$$

Exercice 181 – Mouvement RT ★

02 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Donner l'ensemble des positions accessibles par le point B . En considérant que $\lambda(t)$ peut varier de 0 à R et $\theta(t)$ peut varier de 0 à 2π , toutes les positions du disque de centre A et de rayon R sont accessibles.

Question 2 Donner l'équation horaire (trajectoire en fonction du temps) du point B dans le mouvement de 2 par rapport à 0. $\overrightarrow{AB} = \lambda(t) \vec{i}_1 = \lambda(t) \cos \theta \vec{i}_0 + \lambda(t) \sin \theta \vec{j}_0$.

On souhaite que le point B réalise un segment entre les points $[-25, 25]$ et $[25, 25]$.

Question 3 Donner les expressions de $\theta(t)$ et $\lambda(t)$ permettant la réalisation de cette trajectoire à la vitesse $v = 0,01 \text{ m s}^{-1}$. On pose $\overrightarrow{AB} = x(t) \vec{i}_0 + y(t) \vec{j}_0$. On a donc

$$\begin{cases} x(t) = \lambda(t) \cos \theta(t) \\ y(t) = \lambda(t) \sin \theta(t) \end{cases} \quad \text{On note } \ell = 25.$$

Si le segment est parcouru à vitesse constante, on a une durée de parcours de $T = 2\ell/v$.

Par conséquent la trajectoire souhaitée est donnée par $\forall t \in [0, T]$.

$$\begin{cases} x(t) = -\ell + vt \\ y(t) = \ell \end{cases}$$

$$\text{Par suite, } \begin{cases} -\ell + vt = \lambda(t) \cos \theta(t) \\ \ell = \lambda(t) \sin \theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (-\ell + vt)^2 + \ell^2 = \lambda(t)^2 \\ \frac{\ell}{vt + \ell} = \tan \theta(t) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda(t) = \sqrt{(-\ell + vt)^2 + \ell^2} \\ \theta(t) = \arctan \left(\frac{\ell}{vt + \ell} \right) \end{cases}$$

Question 4 En utilisant Python, tracer $\theta(t)$, $\lambda(t)$ et la trajectoire générée.

Exercice 180 – Mouvement RT ★

B2-13

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par dérivation vectorielle.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} [\overrightarrow{AB}]_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [\lambda(t) \vec{i}_1]_{\mathcal{R}_0} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{V(B, 2/0)}$ par composition.

$$\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}.$$

$$\forall P, \overrightarrow{V(P, 2/1)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1.$$

$$\text{Par ailleurs } \overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = -\lambda(t) \vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t) \vec{k}_0 = \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

$$\text{Au final, } \overrightarrow{V(B, 2/0)} = \dot{\lambda}(t) \vec{i}_1 + \lambda(t) \dot{\theta}(t) \vec{j}_1.$$

Question 3 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 4 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2\vec{i}_1 = (\ddot{\lambda}(t) - \lambda(t)\dot{\theta}(t)^2)\vec{i}_1 + (\dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t) + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t))\vec{j}_1.$$

Exercice 179 – Pompe à palettes ★

02 CIN

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point B .

En utilisant la décomposition du vecteur cinématique, on a : $\overrightarrow{V(B, 2/0)} = \overrightarrow{V(B, 2/1)} + \overrightarrow{V(B, 1/0)}$.

- ▶ $\overrightarrow{V(B, 2/1)} = \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1$.
- ▶ $\overrightarrow{V(B, 1/0)} = \overrightarrow{V(A, 1/0)} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega(1/0)} = -\lambda(t)\vec{i}_1 \wedge \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 = \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1$.

$$\{\mathcal{V}(2/0)\} = \left\{ \begin{array}{c} \dot{\theta}(t)\vec{k}_0 \\ \dot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \lambda(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 \end{array} \right\}_B.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)}$.

$$\overrightarrow{\Gamma(B, 2/0)} = \frac{d}{dt} \left[\overrightarrow{V(B, 2/0)} \right]_{\mathcal{R}_0} = \ddot{\lambda}(t)\vec{i}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \dot{\lambda}(t)\dot{\theta}(t)\vec{j}_1 + \lambda(t)\ddot{\theta}(t)\vec{j}_1 - \lambda(t)\dot{\theta}^2(t)\vec{i}_1.$$

Exercice 178 – Pompe à piston axial ★

02 CIN

Il est possible de mettre la loi entrée-sortie sous la forme $\lambda(t) = e \sin \theta + R$ ou encore $\dot{\lambda}(t) = e \dot{\theta}(t) \cos \theta(t)$ (voir exercice ??).

Question 1 Donner le torseur cinématique $\{\mathcal{V}(2/0)\}$ au point C . $\{\mathcal{V}(2/0)\} =$

$$\left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \dot{\lambda}(t)\vec{j}_0 \end{array} \right\}_C.$$

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)}$. $\overrightarrow{\Gamma(C, 2/0)} = \dot{\lambda}(t)\vec{j}_0$.

Exercice 177 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

$$\text{On a } \frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = -\frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}.$$

Question 3 Donner une relation géométrique entre Z_1 , Z_{21} , Z_{22} et Z_4 permettant de garantir le fonctionnement du train d'engrenages (on fera l'hypothèse que toutes les roues dentées ont le même module).
On a $Z_1 + Z_{21} + Z_{22} = Z_4$.

Exercice 176 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Exercice 175 – Train simple ★

03 CIN

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Déterminer $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}}$ en fonction du nombre de dents des roues dentées.

On a $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = \frac{Z_1 Z_{22}}{Z_4 Z_{21}}$.

Exercice 174 – Train simple ★

D'après ressources Pole Chateaubriand – Joliot-Curie.

03 CIN

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Tracer le graphe des liaisons.

Question 2 Définir la loi entrée-sortie entre la vitesse de translation du coulisseau et la vitesse de rotation du moteur.

Exercice 173 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

Exercice 172 – Calcul de moment★

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Exercice 171 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 170 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(B, \vec{F})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(O, \vec{F})$.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 169 – Calcul de moment★

Question 1 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(G, \vec{R})$.

Question 2 Déterminer $\overrightarrow{\mathcal{M}}(A, \vec{R})$.

02 STAT

Pas de corrigé pour cet exercice.

Exercice 168 – Mouvement T – ★

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

$$\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 + N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A$$

$$\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

$$\{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} Y_{01} \vec{j}_1 \\ N_{01} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$, $\{\mathcal{F}(\text{ver} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{l} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$.

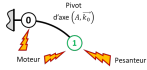
Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le vérin pour maintenir 1 en équilibre. Mouvement de translation. On isole 1 et on applique le théorème de la résultante statique en projection suivant $\vec{i}_0$.

03 STAT



03 STAT

03 STAT



Exercice 167 – Mouvement R ★

B2-15

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans. $\{\mathcal{F}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ 0 \end{array} \right\}_A$, $\{\mathcal{F}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ 0 \end{array} \right\}_B$, $\{\mathcal{F}(\text{Mot} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} 0 \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer l'effort que doit développer le moteur pour maintenir 1 en équilibre. On isole 1 et on réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$.

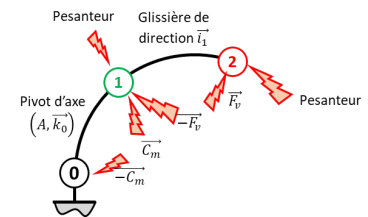
Exercice 166 – Mouvement RT ★

03 STAT

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

Question 2 Donner le torseur de chacune des actions mécaniques.

- liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12} \vec{j}_1 + Z_{12} \vec{k}_1 \\ L_{12} \vec{i}_1 + M_{12} \vec{j}_1 + N_{12} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 + Z_{01} \vec{k}_1 \\ L_{01} \vec{i}_1 + M_{01} \vec{j}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.



Question 3 Simplifier les torseurs dans l'hypothèse des problèmes plans.

- liaison glissière : $\{\mathcal{T}(1 \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} Y_{12} \vec{j}_1 \\ N_{12} \vec{k}_1 \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 2 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_2 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B$;
- action du vérin $\{\mathcal{T}(\text{Vérin} \rightarrow 2)\} = \left\{ \begin{array}{c} F_v \vec{i}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$.
- liaison pivot : $\{\mathcal{T}(0 \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} X_{01} \vec{i}_1 + Y_{01} \vec{j}_1 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$;
- pesanteur sur 1 : $\{\mathcal{T}(\text{pes} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} -m_1 g \vec{j}_0 \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1}$;
- action du moteur $\{\mathcal{T}(\text{Moteur} \rightarrow 1)\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \vec{k}_0 \end{array} \right\}_A$.

Question 4 Proposer une démarche permettant de déterminer le couple et l'effort que doivent développer chacun des actionneurs pour maintenir le mécanisme en équilibre.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$: $R(1 \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(F_v \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 + R(\text{Pes} \rightarrow 2) \cdot \vec{i}_1 = 0$.
- On isole {1+2}. On réalise un théorème du moment statique en A en projection sur $\vec{k}_0$: $\mathcal{M}(A, 0 \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Mot} \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 2) \cdot \vec{k}_0 + \mathcal{M}(A, \text{Pes} \rightarrow 1) \cdot \vec{k}_0 = 0$.

Question 5 Proposer une démarche permettant de déterminer les efforts inconnus dans les liaisons.

- On isole {1}. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{j}_1$ et un théorème du moment statique C en projection sur $\vec{k}_1$.

- On isole **{1+2}**. On réalise un théorème de la résultante statique en projection sur $\vec{i}_1$ et $\vec{j}_1$.

Exercice 165 – Suspension automobile ★★

03 STAT

Question 1 Réaliser le graphe d'analyse en faisant apparaître l'ensemble des actions mécaniques.

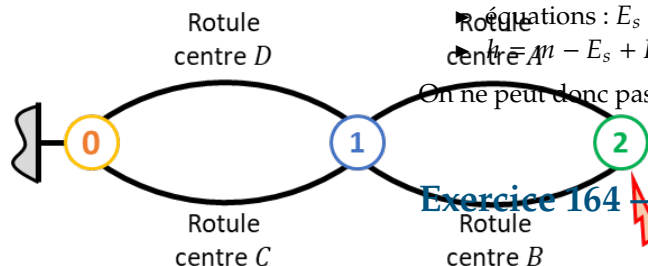
① Pivot de roue

② Jante

Question 2 Peut-on résoudre complètement le système ? Pourquoi ? Calculons le degré d'hyperstatisme :

- mobilités : $m = 2$ (rotations autour de $\vec{a}$ et de $\vec{z}$);
- inconnues statiques : $I_s = 3 \times 4 = 12$;
- équations : $E_s = 2 \times 6 = 12$.
- $h = m - E_s + I_s = 2 - 12 + 12 = 2$.

On ne peut donc pas déterminer toutes les actions mécaniques.

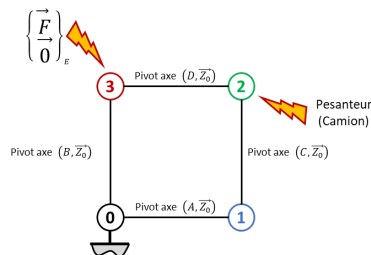


Exercice 164 – Pèse camion ★★

03 STAT

Question 1 Tracer le graphe de structure. Définir le nombre d'inconnues statiques.

En faisant l'hypothèse de problème plan, on a 8 inconnues statiques.



Question 2 Donner la stratégie permettant de déterminer la valeur de F en fonction de M .

- On commence par isoler **1** soumis à 2 glisseurs. D'après le PFS, les actions mécaniques en A et en C sont dirigées suivant la direction $\vec{x}_0$.
- On isole ensuite **2**. Le solide **2** étant en translation circulaire, on réalise un TRS suivant $\vec{y}_0$.
- On isole enfin **3**. Le solide **3** étant en rotation autour de $(B, \vec{z}_0)$ par rapport à **0**, on réalise un TMS en B suivant $\vec{z}_0$.